TP N°1 : Bases du langage Java

Exercice 1 :

1) Soit les déclarations suivantes :

```
byte b; short s;
int i; long l;
float f;
double d; char c;
final int MAX = 100;
```

Parmi les expressions suivantes, lesquelles sont incorrectes et pourquoi ?

```
b = i;      //1
s = b+b;    //2
l = f;      //3
f = 3.14;   //4
d = b*i;    //5
b = Max+10; //6
b = Max+40; //7
p = 10*Max-5; //8
```

---

2) Soit les déclarations suivantes :

```
byte b;
short s;
char c;
int i;
```

Parmi les expressions suivantes, lesquelles sont incorrectes et pourquoi ?

```
b++;        //1
b += i;     //2
s = s + b;  //3
c += 3;     //4
```

---

3) Soit les déclarations suivantes :

```
byte b1 = 5, b2 = 15;
short s = 100;
int i = 200;
long l = 1000;
float f = 2.0f;
double d = 3.5;
```

Évaluez les expressions suivantes en précisant le type et la valeur :

```
b1*b2;   //1   b1*l/f;          //5
s+b1-i;  //2   (i+f)*d;         //6
l/s*b1;  //3   (double)i/b1;    //7
f*i+l;   //4   (double)(i/b1);  //8
```

---

4) Soit les déclarations suivantes :

```
int i = 5, j = 10,
k = 3;
```

Quelles sont les valeurs des variables après chaque opération ?

```
i++;            //1
j = i++ + k;    //2
k = ++i + j--;  //3
i += j + k;     //4
j *= 2;         //5
k %= 2;         //6
```

Exercice 2 :

Ecrire un programme java permettant d'afficher le point d'intersection de deux droites données par leurs équations réduites.

Exercice 3 :

Écrire le programme correspondant à la résolution d'une équation de second degré dans $\mathbb{R}$: $ax^2 + bx + c = 0$ où a, b et c sont des réels donnés par l'utilisateur.

Exercice 4 :

En utilisant la structure *switch*, écrire un programme Java qui simule une machine à calculer, dont les opérations sont l'addition (+), la soustraction (-), la multiplication (*) et la division (/). En cours d'exécution, le programme demande à l'utilisateur d'entrer deux valeurs numériques puis l'opération à effectuer, ensuite affiche le résultat. Pour le cas de la

division, le programme demande à l'utilisateur de choisir le type de la division ; entière ou réelle. Si l'utilisateur choisit la division entière, le programme affiche le quotient et le reste de la division.

Exercice 5 :

En utilisant l'opérateur conditionnel ternaire (**? :**), écrire un programme permettant d'afficher la mention associée à une note, d'un étudiant, entrée par l'utilisateur. L'association *note-mention* est comme suit : $[0,6[-Médiocre$, $[6,10[-Faible$, $[10,12[-Passable$, $[12,14[-Assez\ bien$, $[14,16[-Bien$, $[16,20]-Très\ bien$, $]-\infty,0[\cup]20,+\infty[-Erreur$.

Exercice 6 :

1) On souhaite calculer la moyenne d'un nombre, inconnu au départ, de notes.
   - Saisir des notes entre 0 et 20 (une note incorrecte ne sera pas prise en compte)
   - A chaque note saisie, on demande à l'utilisateur s'il souhaite continuer (réponse par un caractère O ou N)
   - Afficher le nombre des notes saisies
   - Afficher la moyenne des notes saisies
   - Afficher la meilleure et la faible note saisie.
2) Réécrire ce programme en utilisant un tableau, mais cette fois-ci le nombre de notes est connu au départ. En plus, le programme affichera aussi l'ordre de la meilleure et la faible note.

Exercice 7 :

Considérons deux matrices $M1$ et $M2$ de même ordre (n x p) dont les éléments sont de type entier. Écrire un programme Java qui calcule et affiche la matrice $M3 = M1 + M2$.

Exercice 8 :

1) Ecrire un programme *Devinette*, qui tire un nombre au hasard entre 0 et 10 et demande à l'utilisateur de trouver ce nombre. Pour ce faire, la méthode est la suivante :

   1. Tirer au hasard un nombre entre 0 et 10.
   2. Lire un nombre (entré par l'utilisateur).
   3. Tant que le nombre lu est différent du nombre tiré au hasard :
      a. Lire un nombre
      b. Compter le nombre de boucles
   4. Afficher un message de réussite ainsi que le nombre de boucles.

   NB. Pour tirer un nombre au hasard entre 0 et 10, l'instruction s'écrit :

   i = (int) (10*Math.random()) ;

   où i est une variable entière qui reçoit la valeur tirée au hasard.

2) Lorsque le programme fonctionne bien, modifier-le de telle façon que :
   1. Les valeurs tirées au hasard soient comprises entre 0 et 50.
   2. Le programme indique si la valeur saisie au clavier est plus grande ou plus petite que la valeur tirée au hasard.
   3. Le programme affiche un message d'erreur une fois l'utilisateur a essayé un nombre de fois, déterminé au départ (par exemple 3), sans trouver le nombre tiré au hasard.